



## Försättsblad Prov Original

|             |                                                   |                     |
|-------------|---------------------------------------------------|---------------------|
| Kurskod     | Provkod                                           | Tentamensdatum      |
| M V 0 3 5 G | 2 3 0 2                                           | 2 0 2 5 - 0 3 - 2 8 |
| Kursnamn    | Medicinsk vetenskap GR (A), Anatomi och fysiologi |                     |
| Provnamn    | Individuell skriftlig tentamen II                 |                     |
| Ort         | Annan ort                                         |                     |
| Termin      |                                                   |                     |
| Ämne        |                                                   |                     |

## **i Hej och välkommen till examinationen 2302 [3,0 hp] i kursen Anatomi och fysiologi 7,5 hp - MV035G**

Tentamen skrivs fredagen **250328** och du kommer att ha 2,5 timmar på dig för att skriva 2302. Du som har intyg gällande särskilt stöd med beviljad förlängd skrivtid har automatiskt tillagd tid utöver dessa 2,5 timmar.

Du får endast tillgång till examination 2302 i detta dokument, har du anmält dig att skriva både 2302 och 2303 har du tillgång till 2303 i ett separat dokument, synlig i Inspira som genomförs separat från detta.

### **EXAMINATION 2302 (3 hp)**

Denna examination består av 4 delområden där varje delområde är indelad i mindre delfrågor. Dessa delområden är:

- Nervsystemet
- Endokrina systemet
- Blodet och temperaturregleringen
- Cirkulationssystemet

Du kan om du vill gå tillbaka till tidigare besvarade frågor under pågående tenta.

På ett av ovan områden medges betyget U och ändå kunna få G på examinationen (se nedan detaljer).

Varje delområde KAN omfatta både ja/nej-frågor samt fritext frågor (olika till antalet). Ditt huvudsakliga svar på frågorna ska lämnas in skriftligt digitalt i datorn, men behöver du **komplettera ditt svar med stöd av en ritning** eller skiss kan detta göras separat på ett papper som lämnas in till tentamensvakten. Till varje fråga används ett eget papper. Det lösa papperet scannas därefter och kompletteras digitalt till ditt svar, notera tydligt på papperet vilken fråga kompletteringen avser. Men observera att detta endast kan användas som stöd, du kan **INTE** enbart skriva ditt svar på papperet och lämna svarsrutan på datorn tom.

### **BEDÖMNING OCH BETYG**

Varje delområde kommer sammantaget att betygsättas med betygsskalan Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). Betyg för respektive delområde utgår från kursens betygskriterier. Utifrån fördelningen av betyg på de olika delområdena kommer 1 betyg därefter att sättas på examinationen (= ett betyg för 2302). För betyget Godkänd (G) på hela examinationen medges att 1 av områdena på tentamen är Underkänd (U). Övriga områden måste ha betyget Godkänd (G) eller högre. För Väl godkänd (VG) på hela examinationen krävs att 3 av 4 områden har betyget Väl godkänd (VG).

**INGA** hjälpmedel eller samarbeten är tillåtna under examinationen.

Kom ihåg att läsa frågorna noga så du får med allt som eftersöks i ditt svar, lycka till!  
Kursansvariga med kurslärare

Angelica Lodin-Sundström: 070-6404168

David Haage: 070-7167567

**1 De svar du anger i textfält sparar automatiskt****Nervsystemet**

Du besvarar dina frågor nedan digitalt i datorn, men ges möjlighet att komplettera ditt svar med en skiss/ritning på ett löst papper vid behov. Väljer du detta ska papperet tydligt märkas med vilken område/fråga som avses. En fråga per papper, som lämnas in till tentamensvakten.

1. Beskriv kortfattat hur nervcellens membranpotential (vilopotential) uppstår.

**Skriv in ditt svar här**

Vilopotentialen uppstår genom att joner (främst Na och K) fördelas ojämnt över nervcellens membran. Memt

2. Beskriv hur sträckreflexen fungerar.

**Skriv in ditt svar här**

Muskel spänns plötsligt muskelspolen registrerar sträckningen. Sensorisk

3. Nämn en faktor som påverkar fortledningshastigheten i ett axon.

**Skriv in ditt svar här**

4. Stämmer följande påstående: Nerven radialis går i armen.

Svara ja eller nej.

**Skriv in ditt svar här**

ja

5. Stämmer följande påstående. Svara ja eller nej.

"Astrocyter som är en typ av gliacell som bildar myelin till nervcellens axon".

**Skriv in ditt svar här**

nej



6. Stämmer följande påstående. Svara ja eller nej.

"I hjärnstammen ligger många kärnor som reflektoriskt styr viktiga kroppsfunktioner".

**Skriv in ditt svar här**

ja

7. Stämmer följande påstående. Svara ja eller nej:

"Limbiska systemet har en central roll när det gäller att starta rörelser som involverar skelettmuskulaturen".

**Skriv in ditt svar här**

nej

8. Vad är ett dermatom för något?

**Skriv in ditt svar här**

9. Beskriv de olika stegen för neurotransmissionen i en synaps, ifrån det att aktionspotentialen når nervändslutet tills att de postsynaptiska receptorproteinerna reagerar.

**Skriv in ditt svar här**

Aktionspotential når nervändslutet. Spänningsstyrda  $\text{Ca}^{2+}$ -kanaler öppnas.  $\text{Ca}^{2+}$ -strö

Totalpoäng: 3

**Bifoga ritning till ditt svar?**

Använd följande kod:

**XXXXXXXX**

## 2 De svar du anger i textfält sparas automatiskt

### Endokrina systemet

Du besvarar dina frågor nedan digitalt i datorn, men ges möjlighet att komplettera ditt svar med en skiss/ritning på ett löst papper vid behov. Väljer du detta ska papperet tydligt märkas med vilken område/fråga som avses. En fråga per papper, som lämnas in till tentamensvakten.

1. Ange ett (1) hormon som frisätts från bisköldkörtlarna, **SAMT** vad som regleras (hormonets funktion):

**Skriv in ditt svar här**

2. Vilket av nedan påstående är korrekt? Svara A eller B:

A. Adrenalin har en inverkan på vår energiomsättning genom att ÖKA frisättning av insulin till blodet.

B. Adrenalin har en inverkan på vår energiomsättning genom att HÄMMA frisättning av insulin till blodet.

**Skriv in ditt svar här**

b

3. Förklara alla inkluderade steg gällande hur negativ feedback går till samt hur detta kontrollerar mängden hormon i blodet. Du måste använda dig av hormonet **kortisol** som exempel i din förklaring.

Hypothalamus stimuleras frisätter CRH (corticotropin-releasing hormone). CRH verkar på hypofysens fr

Följande ska framgå från ditt svar:

- Alla inkluderade steg gällande hur kortisol frisätts till blodet
- Mellan vilka delar återkopplingen sker (lång/kort återkopplingsslinga)
- Vad respektive steg i den negativa feedbacken ger för effekter

**Skriv in ditt svar här**

Negativ feedback: Kortisolnivåerna stiger i blodet signalerar tillbaka till på

Effekt av feedbacken: Minskad ACTH mindre stimulering

4. Förklara hur en **BRIST** på ett hormon kan regleras och kompenseras av kroppen?

Observera att frågan **INTE** omfattar negativ feedback, utan du ska inkludera så många olika sätt du kan som kroppen kan använda sig av för att kompensera en eventuell brist. Använd dig av ett **fettlösligt hormon** som exempel i din förklaring.

**Skriv in ditt svar här**

Vid brist på ett fettlösligt hormon (t.ex. vitamin D) kan kroppen kompensera genom:

5. Stämmer följande påstående? Svara Ja eller Nej.

"Exokrina körtlar utsöndrar sekret på kroppens yttre och inre ytor".

**Skriv in ditt svar här**

ja

Totalpoäng: 3

**Bifoga ritning till ditt svar?**

Använd följande kod:

**XXXXXXXX**

### 3 De svar du anger i textfält sparar automatiskt

#### Blodet och temperaturregleringen

Du besvarar dina frågor nedan digitalt i datorn, men ges möjlighet att komplettera ditt svar med en skiss/ritning på ett löst papper vid behov. Väljer du detta ska papperet tydligt märkas med vilken område/fråga som avses. En fråga per papper, som lämnas in till tentamensvakten.

#### 1. Stämmer följande påstående? Svara **Ja** eller **Nej**:

"Hormonet EPO insöndras från njuren i samband med hypoxi för att öka produktionen av erythrocyter i den röda benmärgen, med vidare syfte att öka den syrebärande förmågan i blodet".

**Skriv in ditt svar här**

ja

#### 2. Ange hemostasens tre (3) olika steg, **SAMT** förklara vad respektive steg innebär:

**Skriv in ditt svar här**

Vaskulär spasm Blodkärlet drar ihop sig vid skada minskar blodflödet. Bildning av trombocytplugg (primär hemostase)

#### 3. Stämmer följande påstående? Svara **Ja** eller **Nej**:

"När vi är för kalla har centralisering av blodet ett syfte att skydda vår kroppstemperatur genom att föra det varma blodet bort från periferin och in till våra centrala delar av kroppen där värme inte kan avges till vår omgivning".

**Skriv in ditt svar här**

ja

#### 4. Förklara vad för mycket erythrocyter kan ge för konsekvenser i cirkulationssystemet?

**Skriv in ditt svar här**

Ökat blodviskositet blodet blir tjockare och rör sig långsammare. Ökad risk för blodproppar

#### 5. Förklara så noga du kan hur kapillärfiltrationen går till.

I ditt svar ska följande framgå:

- Vilka tre (3) tryck som ingår i kapillärfiltrationen
- I vilken riktning respektive tryck verkar mellan kärl och dess omgivning (in / ut ur kärlet)



- Utifrån dessa tre tryck vad som avgör när filtration övergår till reabsorption

**Skriv in ditt svar här**

Hydrostatiskt tryck i kapillären ( $P_c$ ): Blodtrycket inne i kapillären driver vätska ut ur kapillären till vävnaden. Hydros

Totalpoäng: 3

**Bifoga ritning till ditt svar?**

Använd följande kod:

**XXXXXXXX**



**4 De svar du anger i textfält sparar automatiskt**Cirkulationssystemet

Du besvarar dina frågor nedan digitalt i datorn, men ges möjlighet att komplettera ditt svar med en skiss/ritning på ett löst papper vid behov. Väljer du detta ska papperet tydligt märkas med vilken område/fråga som avses. En fråga per papper, som lämnas in till tentamensvakten.

**1. Ange två (2) faktorer som påverkar hjärtats minutvolym (HMF):**

**Skriv in ditt svar här**

**2. Förklara begreppet hjärtats minutvolym (HMF), samt ange den enhet som detta mäts i:**

**Skriv in ditt svar här**

Hjärtats minutvolym (HMF) är den mängd blod som hjärtat pumpar ut per minut.

$HMF = \text{Slagvolym (SV)} \times \text{Hjärtfrekvens (HF)}$

Enhet: liter per minut (L/min).

**3. Vilka fem (5) delar ingår i retledningssystemet? Ange dem också i rätt ordningsföljd utifrån hur den elektriska signalen flyttas genom retledningssystemet.**

**Skriv in ditt svar här**

Sinoatriella (SA) noden  
Atrioventrikulära (AV) noden  
His' bunt (AV-bunt)  
Höger och vänster skänklar (bundles branches)  
Purkinjefibrer

**4. Beskriv effekterna av sympatisk respektive parasympatisk påverkan på hjärtat och den perifera cirkulationen (blodkärlen).**

Se till att det tydligt framgår vad som gäller för båda alternativen.

**Skriv in ditt svar här**

Sympatisk påverkan: Hjärta: ökar hjärtfrekvens (HF) och slagkraft ökad minutvolym. Blodkärl: kontraherar

**5. Förklara varför hjärtats muskel i vänster hjärthalva är tjockare med större muskelmassa än i den högra hjärthalvan?**

**Skriv in ditt svar här**

**Bifoga ritning till ditt svar?**  
Använd följande kod:

**XXXXXXX**